



Numpy와 행렬

Numpy

- Numerical Python
- 파이썬에서 과학 컴퓨팅을 위한 핵심 라이브러리
- 고성능 다차원 배열 객체와 이러한 배열을 다루는 도구를 제공
- 행렬 (Matrix), 벡터 (Vector)와 같은 배열 (array) 연산의 사실상의 표준

❖특징

- List에 비해 빠르고 메모리 효율적
- 반복문 없이 데이터 배열에 대한 처리를 지원
- 선형대수 관련 다양한 기능 제공

행렬을 다루는 이유

- ❖ 행렬은 선형대수학(Linear Algebra)에서 핵심적인 역할
 - 선형방정식(Linear equation)을 간략히 표현하여 복잡한 연산 및 표현을 돕는다.

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$2x_1 + 3x_3 = 5$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$AX = b$$

행렬 관련 개념

❖ 선형대수학에서 행렬 (matrix)을 프로그래밍에서는 배열 (array)로 다룬다.

❖ 차원 (dimension)에 따른 행렬의 구분

Scalar
(0D tensor)

- a single value

6

Vector
(1D tensor)

- row or column
of values

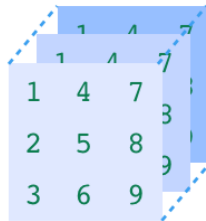
$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ or $[1 \ 2 \ 3]$

Matrix
(2D tensor)

- array (rows
and columns)
of values

$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

3D tensor, etc.



행렬 관련 개념

❖ Transpose : 전치 행렬

```
np.transpose(x, (1, 0))
```

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

[2 X 3]

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

[3 X 2]

행렬 관련 개념

❖ Identity matrix : 단위 행렬

- 다른 행렬에 곱하면, 자기 자신이 나오는 행렬
- 대각선은 모두 1이고, 나머지는 모두 0

$$I_n := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

행렬 관련 개념

❖ dot product

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$$

[2 X 3] [3 X 2] [2 X 2]

참고자료

❖부스트코스

- 인공지능 기초 다지기 : <https://www.boostcourse.org/ai100?type=stay>
- Numpy 유튜브 강좌 :
<https://youtube.com/playlist?list=PLBHVuYlKEkULZLnKLzRq1CnNBOBIBTkqp&si=AyTO82254Gdt8iCr>

❖Numpy User Guide

- https://numpy.org/doc/stable/user/absolute_beginners.html